

单元测试 (3)

1 拉氏变换的终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 的使用条件是 $f(t)$ 的终值存在, 等同于其拉氏变换 $F(s)$ 的_____。

(单选2分)

- ☐ A. 所有极点均为负实极点(错误答案)
- ☐ B. 所有复数极点均具有负实部(错误答案)
- ☐ C. 所有极点均具有负实部(正确答案)
- ☐ D. 所有零点和极点均具有负实部(错误答案)

2 拉氏变换的终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 的使用条件是 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 存在, 则当_____时, 极限不存在。

(多选3分)

- ☐ A. $f(\infty) = \infty$ 或 $f(\infty) = -\infty$ (正确答案)
- ☐ B. $f(t)$ 的稳态分量的导数不为零(正确答案)
- ☐ C. $f(t)$ 的稳态分量为周期函数(正确答案)
- ☐ D. $f(t)$ 的稳态分量不为零(错误答案)

3 关于拉氏变换的终值定理, 可拓展为: 若 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$, 则 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 。相对应地应有_____。

(单选2分)

- ☐ A. $F(s)$ 的实极点均不大于零、复极点均具有负实部(正确答案)
- ☐ B. $F(s)$ 的极点的实部均不大于零(错误答案)
- ☐ C. $F(s)$ 的极点均为负实极点(错误答案)
- ☐ D. $F(s)$ 的零点和极点的实部均不大于零(错误答案)

4 按照拉氏变换的微分定理, 零初始条件下, 若 $y(t)$ 为 $r(t) = t \cdot 1(t)$ 的响应, 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. $r(t) = t^2 \cdot 1(t)$ 时, 系统响应为 $\int_0^t y(t) dt$ (错误答案)
- ☐ B. $r(t) = t^2 \cdot 1(t)$ 时, 系统响应为 $2 \int_0^t y(t) dt$ (正确答案)
- ☐ C. $r(t) = t^2 \cdot 1(t)$ 时, 系统响应为 $6 \int_0^t \int_0^t y(t) dt dt$ (正确答案)
- ☐ D. $r(t) = t^2 \cdot 1(t)$ 时, 系统响应为 $4! \int \int \int y(t) dt dt dt$ (正确答案)